

calculadora em java sem interface grafica



Criar uma calculadora em Java sem interface gráfica é um ótimo exercício para reforçar conceitos de entrada e saída, além de manipulação de operações aritméticas. Vamos criar uma calculadora que recebe entradas do usuário pelo console e realiza operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão.

Passo 1: Configuração do Ambiente

Certifique-se de ter o JDK (Java Development Kit) instalado. Você pode baixar o JDK do site oficial da Oracle ou usar o OpenJDK.

Passo 2: Estrutura do Projeto

Crie um novo projeto Java. Dentro do projeto, crie uma nova classe chamada **Calculator**.

Passo 3: Código da Calculadora

Aqui está o código para uma calculadora simples baseada em console:

java



Copiar código

```
import java.util.Scanner; public class Calculator { public static void
main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); double num1,
num2; char operator; while (true) { System.out.println("Digite o
primeiro número: "); num1 = scanner.nextDouble(); System.out.println("Digite o
operador (+, -, *, /): "); operator = scanner.next().charAt(0);
System.out.println("Digite o segundo número: "); num2 = scanner.nextDouble();
switch (operator) { case '+': result = num1 + num2;
System.out.println("Resultado: " + result); break; case '-': result = num1 -
num2; System.out.println("Resultado: " + result); break; case '*': result = num1
* num2; System.out.println("Resultado: " + result); break; case '/': if (num2 !=
0) { result = num1 / num2; System.out.println("Resultado: " + result); } else {
System.out.println("Erro: Divisão por zero!"); } break; default:
System.out.println("Operador inválido!"); break; } System.out.println("Deseja
realizar outra operação? (s/n): "); char continueCalc =
scanner.next().charAt(0); if (continueCalc != 's' && continueCalc != 'S') {
break; } } scanner.close(); } }
```

Explicação do Código

- Importação da Biblioteca Scanner:** Usamos **Scanner** para ler a entrada do usuário.
- Loop Infinito:** Mantém a calculadora em execução até que o usuário decida sair.
- Leitura dos Números e Operador:** O programa solicita ao usuário para inserir os números e o operador.
- Switch-Case para Operações:** Dependendo do operador inserido, a calculadora realiza a operação correspondente.
- Verificação de Divisão por Zero:** O programa verifica se o divisor é zero antes de realizar a divisão.
- Continuação ou Saída:** Pergunta ao usuário se deseja realizar outra operação ou sair do programa.

Compilação e Execução

- Compile o programa:**

bash

javac Calculator.java



Copiar código

- Execute o programa:**

```
bash
```

 Copiar código

```
java Calculator
```

Funcionalidades Futuras

Este programa pode ser expandido para incluir:

- Mais operações (potenciação, raiz quadrada, etc.).
- Validação de entrada mais robusta.
- Histórico de cálculos.

Este é um exemplo básico, mas é uma boa base para começar a explorar e adicionar mais funcionalidades conforme necessário.